

Projektabgabe – RL Boxing Agent

Environment: [Boxing – Arcade Learning Environment](#)

Abzugebende Unterlagen

1. Code

- Lauffähiges Python-Projekt
- [README.md](#) mit Anleitung zum Starten des Agenten (Abhängigkeiten, Befehl zum Ausführen)

2. Gespeicherter Agent

- Trainierter Agent als Checkpoint oder gespeichertes Modell
- Der Agent muss über den angegebenen Befehl im README direkt ladbar und spielbar sein

3. Trainingskurve

- Plot des Rewards über alle Trainingsepisoden
- Zeigt den Lernfortschritt des Agenten

4. Evaluation gegen Standard-Gegner

- Durchschnittsreward über **5 Spiele** gegen den eingebauten Atari-Gegner
- Dazugehöriges **Video** (alle 5 Spiele oder repräsentatives Highlight)
- Der Standard-Atari-Gegner ist für alle Abgaben verpflichtend als Gegner zu verwenden (Vergleichbarkeit)

5. Präsentation

- Vorstellung des Projekts vor der Klasse
- Inhalt: gewählte Architektur & Algorithmus, Hyperparameter, was funktioniert hat / was nicht

6. Schriftliche Dokumentation

Erklärung der folgenden Komponenten bezogen auf das eigene Projekt:

- **Agent** – welcher Algorithmus (z.B. DQN, DDQN), wie trifft er Entscheidungen
- **Replay Memory** – welche Art (uniform / prioritized), warum, wie groß
- **Exploration** – welche Strategie, wie zerfällt Epsilon / wie wird exploriert
- **Reward-Funktion** – wie ist der Reward definiert, warum genau so (Reward Shaping?)
- **Neuronales Netz** – Architektur (Schichten, Aktivierungsfunktionen), Input-/Output-Größe, warum diese Wahl
- **Observation** – was bekommt der Agent zu sehen (Raw Pixels, vorverarbeitetes Bild, Frame Stacking?)
- **Aktionen** – welche Aktionen stehen zur Verfügung, wie viele

7. Hyperparameter-Tabelle

Alle verwendeten Hyperparameter auf einen Blick, z.B.:

Parameter	Wert
Algorithmus	DDQN
Lernrate	0.001
Discount (γ)	0.99
Batch Size	32
Memory Size	50000
Epsilon Start	1.0
Epsilon End	0.1
Trainingsepisoden	1000
Hardware	...
Trainingsdauer	...

8. Schriftliche Reflexion (1–2 Seiten)

- Begründung der gewählten Architektur und Hyperparameter
- Was hat funktioniert, was nicht — und warum
- Was würde man beim nächsten Mal anders machen

Turnier

Nach der Abgabe treten die Agenten gegeneinander an. Der Turniermodus wird noch bekanntgegeben.